

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN FINANCIERA

4º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

5º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO

5º CURSO GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍAS

TEMA 4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

4.2. Los flujos de caja por inversiones. El flujo de caja de las inversiones en capital circulante

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

4.4. El valor residual

4.5. La práctica de las decisiones de inversión. Una visión general

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DE LA FUNCIÓN FINANCIERA

MAXIMIZAR EL VALOR DE MERCADO DE LAS ACCIONES

DECISIONES DE INVERSIÓN

DECISIONES DE FINANCIACIÓN



DIRECTOR FINANCIERO

IDENTIFICAR PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO VALOR SUPERE A SU COSTE Y ENCONTRAR LA FINANCIACIÓN MÁS ADECUADA.

INTRODUCCIÓN

CRITERIO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Contribución neta que la inversión realiza al valor de la empresa

VAN = VA del proyecto – inversión necesaria

VA del proyecto: Valor actual de los flujos de caja esperados de la inversión, descontados al coste de oportunidad del capital

Coste de oportunidad del capital (r): Tasa de rentabilidad esperada a la que se renuncia para invertir en un proyecto; refleja el RIESGO asociado a la inversión

$$VAN = -C_{0di} + \sum_{t=1}^{n} \frac{Q_{i)di}}{(1+r)^t} + \frac{VR_{n)di}}{(1+r)^n}$$

- C_0: Inversión inicial necesaria después de impuestos
- $Q_{i)di}$: Flujos de caja de las operaciones después de impuestos.
- $VR_{n)di}$: Valor residual de la inversión después de impuestos en el momento "n"

REGLA DE DECISIÓN: Aceptar proyectos con VAN positivo

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- Solo son relevantes los flujos de tesorería
- Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales:
  - No se puede confundir rendimientos medios con incrementales
  - Hay que tener en cuenta todos los efectos del proyecto
  - Hay que tener en cuenta las posibles variaciones del FM causadas por el proyecto
  - Hay que olvidarse de los costes irrecuperables
  - Hay que considerar los costes de oportunidad
  - Hay que tener cuidado con la imputación de gastos generales
- Hay que poner especial cuidado en el tratamiento de la inflación

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Solo son relevantes los flujos de tesorería

El criterio VAN se establece en términos de flujos de tesorería. Es decir, para calcular el valor actual neto de un proyecto se descuentan los flujos de tesorería previstos a generar por éste y se resta el importe de la inversión inicial.

Flujo de tesorería = unidades monetarias cobradas – unidades monetarias pagadas



¿La anterior magnitud coincide con el beneficio contable?

$$\text{Rdo} = \text{Ip} - \text{Gp}$$

Rdo = Resultado del periodo
Ip = Ingresos del periodo
Gp = Gastos del periodo correspondientes a esos ingresos (costes)

La respuesta es **NO**, ya que se elaboran con criterios distintos, la primera con criterio de caja, mientras que la segunda con criterio de devengo

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Solo son relevantes los flujos de tesorería

Para transformar el beneficio contable en flujos de caja, los datos se ajustan de dos formas:

1. El Beneficio contable trata de presentarse como ganado, aunque el cliente todavía no haya satisfecho el pago o la empresa no haya cumplido sus obligaciones con proveedores.
2. Los flujos de caja se clasifican en dos categorías:
   - Flujos de caja por operaciones corrientes.
   - Flujos de caja por operaciones de capital.

Al calcular el beneficio contable se deducen los gastos corrientes, pero **NO** los de capital. Estos últimos se amortizan contablemente a lo largo de un número de años (vida útil) y en el cálculo del resultado sólo se deduce la carga anual por amortización.

En consecuencia, los beneficios incluyen algunos flujos de caja y excluyen otros.

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Solo son relevantes los flujos de tesorería

El hecho de que nos interesen los flujos de tesorería supone, además, que estos deben ser estimados **después de impuestos**, puesto que los mismos suponen salida de dinero, aunque también pueden implicar "ahorros fiscales", o lo que es lo mismo, un menor pago. Así, la amortización técnica no supone un pago, pero sí un ahorro fiscal al ser un gasto deducible en el impuesto sobre sociedades.

$$Q_{i)di} = Q_{i)ai} - BAIT \times t_c \qquad BAIT = Q_{i)ai} + I^* - G^*$$

$$Q_{i)di} = Q_{i)ai} - (Q_{i)ai} + I^* - G^*) \times t_c$$

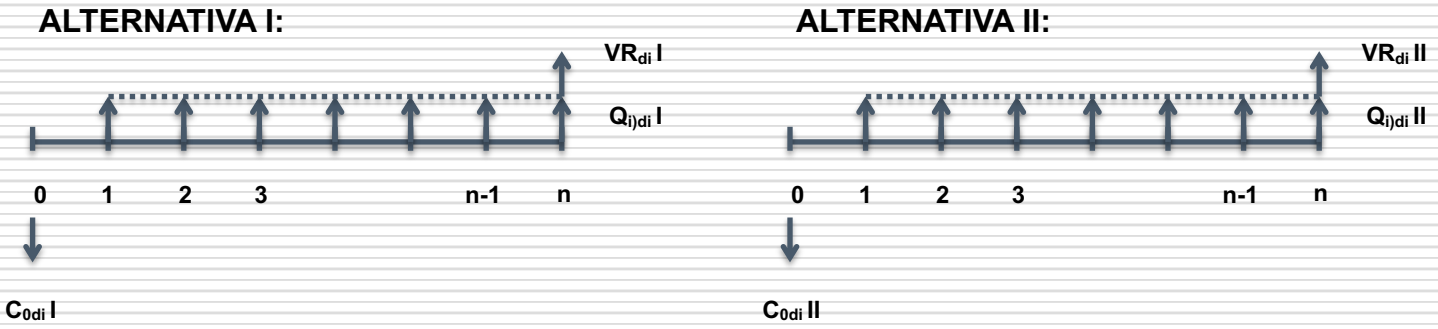
$$Q_{i)di} = Q_{i)ai} \times (1 - t_c) - I^* \times t_c + G^* \times t_c$$

- $Q_{i)ai}$: Flujos de caja de las operaciones antes de impuestos.
- $Q_{i)di}$: Flujos de caja de las operaciones después de impuestos.
- BAIT: Beneficio antes de intereses e impuestos.
- I^*: Ingresos (fiscalmente computables) que no conllevan cobro en ese momento (Traspaso de subvenciones…).
- G^*: Gastos (fiscalmente deducibles) que no suponen pago en ese momento (Amortizaciones, deterioros…).
- t_c: Tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades.
- CAC: Cuota de amortización contable.

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales**

A la hora de decidir la conveniencia, o no, de llevar a cabo un determinado proyecto de inversión, la decisión se tomará con arreglo al cálculo del VAN incremental, sin dejar de atender a lo que ya se está produciendo en la empresa sin el proyecto. En consecuencia, para el cálculo del VAN incremental, determinaremos todas las magnitudes también en términos incrementales.



4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales**

Inversión inicial incremental:

$\Delta\ C_{0di}\ II/I = C_{0di}II - C_{0di}I$

Flujos de caja de las operaciones incrementales:

$\Delta\ Q_{i)di}\ II/I = Q_{i)di}\ II - Q_{i)di}\ I$

Valor residual incremental:

$\Delta\ VR_{di}\ II/I = VR_{di}\ II - VR_{di}\ I$

- **No se pueden confundir rendimientos medios con incrementales**

Los rendimientos medios históricos o pasados de una determinada división o área de negocio no determinan lo buena o mala que puede ser una nueva inversión en esa división o área. Cada nueva inversión debe valorarse con su VAN incremental

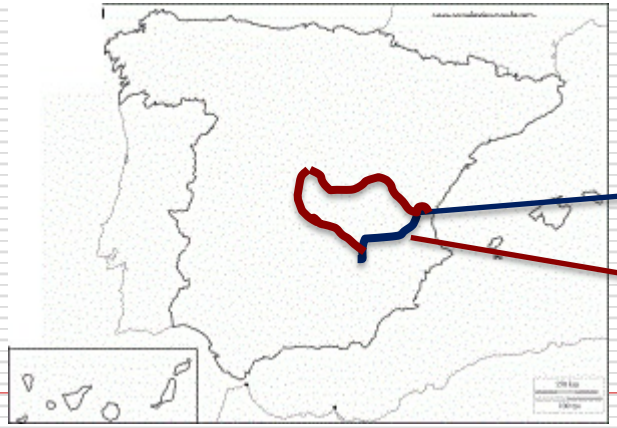
4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales

- **Hay que tener en cuenta todos los efectos del proyecto**

A la hora de evaluar un proyecto de inversión es importante incluir todos los efectos derivados o adicionales respecto al resto de proyectos o negocios existentes en la empresa.

Ejemplo: Un tramo de ferrocarril puede tener un VAN negativo aisladamente considerado, pero podría ser una valiosa inversión cuando se tiene en cuenta el tráfico adicional que pudiera proporcionar a una línea más principal.



$VAN_{aislado} < 0$ (Rechazo)

$VAN_{conjunto} > 0$ (Aceptación)

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales

- **Hay que tener en cuenta las posibles variaciones del FM causadas por el proyecto**

La mayoría de los proyectos de inversión llevan consigo tanto una inversión inicial en Fondo de Maniobra (FM) como variaciones anuales a lo largo de la vida del proyecto, que han de tenerse en cuenta en la previsión de los Flujos Netos de Caja.

$$FM_t = AC_t - PC_t$$

$$FM_{t+1} = AC_{t+1} - PC_{t+1}$$

$$\Delta FM = (AC_{t+1} - PC_{t+1}) - (AC_t - PC_t)$$

$$\Delta FM = (AC_{t+1} - AC_t) - (PC_{t+1} - PC_t)$$

$$\Delta FM = \Delta AC - \Delta PC$$

Además, las variaciones del fondo de maniobra han de restarse sobre los flujos netos de caja después de impuestos de renta, tal y como demostraremos en la sección 4.3.

Del mismo modo, cuando el proyecto llega a su fin, habitualmente, se puede recuperar una parte de la inversión en FM, lo que puede suponer una entrada de flujos de caja (VR_{diFM})

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales

- **Hay que olvidarse de los costes irrecuperables**

  Los costes irrecuperables se definen como desembolsos pasados e irreversibles y, por tanto, no pueden ser afectados por la decisión de aceptar o rechazar el proyecto de inversión, debiendo ser, por tanto, ignorados.

- **Hay que considerar los costes de oportunidad**

  El coste de un recurso puede ser relevante en la decisión de inversión, aún cuando no produzca cambios en la tesorería.

  Ejemplo: Supongamos que una nueva explotación industrial utiliza un terreno que, en cualquier otro caso, podría haberse vendido por 300.000 euros. A este respecto, este recurso no es gratuito, es decir, presenta un coste de oportunidad, que no es otra cosa que la tesorería que podría generar la empresa en algún otro uso alternativo.

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Solo nos interesan los flujos de tesorería incrementales**
  - **Hay que tener cuidado con la imputación de gastos generales**

    En el concepto "Gastos Generales" se incluyen partidas como alquileres, suministros, etc. Es posible que estos gastos no estén directamente relacionados con ningún proyecto determinado, pero deben pagarse.

    Debe de emplearse un criterio efectivo y prudente de asignación de costes entre los distintos proyectos de la empresa.

    El principio del flujo de caja incremental indica que en el análisis de proyectos de inversión únicamente se incluirán los gastos extras derivados de llevar a cabo dicho proyecto.

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Hay que poner especial cuidado en el tratamiento de la inflación**

  - ¡Sea coherente en el tratamiento de la inflación!
  - Use tipos de interés nominales para descontar flujos de caja nominales.
  - Use tipos de interés reales para descontar flujos de caja reales.
  - Ambos procedimientos conducen al mismo valor actual y, en consecuencia, a los mismos resultados.

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Hay que poner especial cuidado en el tratamiento de la inflación**

Ejemplo

Sea una determinada empresa que normalmente prevé los flujos de caja en términos nominales, y descuenta a una tasa nominal del 10%.

Sin embargo, en este caso, los flujos de tesorería se han estimado en términos reales, siendo los siguientes:

C_0	C_1	C_2	C_3
-100.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €

Es incoherente descontar los flujos de tesorería en términos reales al 10%. En consecuencia, disponemos de dos alternativas:

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Hay que poner especial cuidado en el tratamiento de la inflación**

a) Expresar los flujos de tesorería en términos nominales y descontarlos al 10%.

Supongamos una tasa de inflación anual prevista del 3%.

C_0 = -100.000,00 €

C_1 = 35.000,00 x (1,03) = 36.050,00 €

C_2 = 50.000,00 x $(1,03)^2$ = 53.045,00 €

C_3 = 30.000,00 x $(1,03)^3$ = 32.781,81 €

$$\text{VAN} = -100.000 + \frac{36.050,00}{1,1} + \frac{53.045,00}{1,1^2} + \frac{32.781,81}{1,1^3} = 1.241,03\ €$$

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

- **Hay que poner especial cuidado en el tratamiento de la inflación**

b) Calcular la tasa de descuento en términos reales equivalente y, posteriormente, utilizarla para descontar los flujos de caja reales:

$$(1 + r_{nominal}) = (1 + r_{real}) \times (1 + tasa_{inflación})$$

$$r_{real} = \frac{(1 + r_{nominal})}{(1 + tasa_{inflación})} - 1$$

$$r_{real} = \frac{1{,}1}{1{,}03} - 1 = 6{,}7961\%$$

$$VAN = -100.000 + \frac{35.000{,}00}{1{,}067961} + \frac{50.000{,}00}{1{,}067961^2} + \frac{30.000{,}00}{1{,}067961^3} = 1.241{,}03\ €$$

4.1. Criterios generales para la determinación de los flujos de caja

Otras cuestiones a tener en cuenta en la valoración de proyectos de inversión

- **Separación entre decisiones de inversión y financiación**

Por cuestiones didácticas, por ahora, no tendremos en cuenta como se financia el proyecto de inversión que estemos valorando, esto es, consideraremos como si éste se financiase solo con fondos propios, o lo que es lo mismo, no incorporaremos la distinción entre financiarse con fondos propios y ajenos a la hora de calcular el VAN del proyecto. No obstante, en el tema 7 analizaremos el endeudamiento y tendremos que incorporar al valor los efectos derivados del mismo.

- **La amortización técnica es un coste que no implica pago**

En este sentido, no deberemos incorporar la amortización técnica cuando calculemos los flujos de caja, ya que no supone pago. Asimismo, la amortización de los activos ya ha quedado recogida en su totalidad en el importe de la inversión inicial. No obstante, es un gasto deducible fiscalmente en la determinación del impuesto sobre sociedades, lo que supone pagar menos impuestos, es decir, un ahorro fiscal que tendremos que incorporar en el cálculo de los flujos de tesorería.

4.2. Los flujos de caja por inversiones. El flujo de caja de las inversiones en capital circulante

Vamos a analizar cada una de las variables explicativas del VAN. Empezaremos estudiando cada una de ellas sin tener en cuenta los impuestos y posteriormente incorporaremos el impacto que tiene sobre las mismas.

$$VAN = -C_{0di} + \sum_{t=1}^{n} \frac{Q_{i)di}}{(1+r)^t} + \frac{VR_{n)di}}{(1+r)^n}$$

- **Inversión inicial (C_0)**
  - **Antes de impuestos** (C_{0ai})

El coste inicial de la inversión antes de impuestos engloba:

1. Coste principal: desembolso por el activo de que se trate.
2. Coste secundario: aquellos que son distintos al principal pero que son necesarios para que la inversión alcance su nivel de servicio, tales como gatos de puesta en marcha, incremento de la capacidad de almacén, etc. Los gastos de formación no se incluyen, ya que suponen un gasto del ejercicio.
3. Las inversiones en capital circulante representan, por lo general, un flujo de caja negativo (por ejemplo, cuando una empresa acumula existencias de materias primas para su proceso productivo, la tesorería se reduce, reflejando la inversión de la empresa en existencias).

4.2. Los flujos de caja por inversiones. El flujo de caja de las inversiones en capital circulante

- **Después de impuestos** (C_{0di})

A la hora de determinar los flujos de caja de un proyecto de inversión es importante tener en cuenta cómo afectan a su cálculo los impuestos. Nos centraremos en el Impuesto sobre Sociedades (IS), aunque también impacta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a través de la retribución (dividendos o intereses) que perciben los accionistas o los obligacionistas (rendimientos del capital mobiliario).

De manera resumida, la liquidación del IS responde a:

FNC operativos	+ Ingresos por Ventas computables
	– Gastos de la explotación computables
	– Cuotas de amortización fiscalmente deducibles
Valores residuales	$\pm \Delta \nabla$ Patrimonio
	= BASE IMPONIBLE
	x tipo impositivo
	= Cuota impositiva
	– Deducciones
	= Cuota a pagar / devolver

4.2. Los flujos de caja por inversiones. El flujo de caja de las inversiones en capital circulante

- **Después de impuestos** (C_{0di})

$$C_{0di} = C_{0ai} - \text{Impuestos}$$

Los efectos del impuesto sobre sociedades en esta variable, entre otros, son los siguientes:

1. Si resulta aplicable alguna deducción por inversión en activo fijo nuevo, se generará un ahorro fiscal por este concepto. No obstante, no lo tendremos en cuenta por simplicidad.
2. Supondremos que el impuesto se devenga y se paga en el mismo instante.
3. Puede ocurrir que algún gasto, considerado como tal, se produzca en el momento inicial (t=0), por lo que será un gasto deducible en el impuesto sobre sociedades, dando lugar a un ahorro fiscal.

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

$$VAN = -C_{0di} + \sum_{t=1}^{n} \frac{Q_{i)di}}{(1+r)^t} + \frac{VR_{n)di}}{(1+r)^n}$$

- **Flujos de Caja derivado de las operaciones ($Q_{i)di}$)**
  - **Antes de impuestos** $(Q_{i)ai})$

Supongamos, a priori, que todos ingresos por ventas se cobran al contado y todos los gastos, igualmente, se pagan al contado (posteriormente analizaremos que no es así y estudiaremos su repercusión). Por tanto, estamos suponiendo que:

RENTA = TESORERÍA

Así, utilizando la terminología del profesor Fernández Pirla:

Cobros por ventas periodo "i" = $Pv_i \cdot V_i$

Pagos por operaciones corrientes periodo "i" = $mp_i + mo_i + gg_i$

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

Siendo:

- $Pv_i \cdot V_i$ = Precio de venta unitario por cantidad vendida en el periodo "i"
- mp_i = Volumen de materia prima por su precio unitario para el periodo "i"
- mo_i = Gastos en mano de obra para el periodo "i"
- gg_i = Resto de gastos de la explotación para el periodo "i"

Por tanto, los flujos de caja por operaciones corrientes para el periodo "i" antes de impuestos (renta = tesorería), sería:

$$\mathbf{Q_{i)ai\ explotación} = Pv_i \cdot V_i - (mp_i + mo_i + gg_i)}$$

- **Después de impuestos** $(\mathbf{Q_{i)ai}})$

$$Q_{i)di\ renta} = Q_{i)ai\ explotación} - Impuesto_i$$

$$Impuesto_i = \text{Base imponible x} \cdot t_c = (Pv_i \cdot V_i - mp_i - mo_i - gg_i - CAF_i) \cdot t_c$$

Siendo:

- CAF_i = Cuota de amortización técnica fiscalmente deducible
- t_c = Tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

Así,

$$Q_{i)di\ renta} = (Pvi\ .\ Vi - mpi - moi - ggi) - (Pvi\ .\ V_i - mpi - moi - ggi - CAF_i)\ x\ t_c =$$
$$=(Pv_i\ .\ V_i - mp_i - mo_i - gg_i)\ x\ (1 - t_c) + CAF_i\ x\ t_c = Q_{i)ai}\ x\ (1 - t_c) + CAF_i\ x\ t_c$$

Por tanto, los flujos de caja de renta derivados de las operaciones responden a:

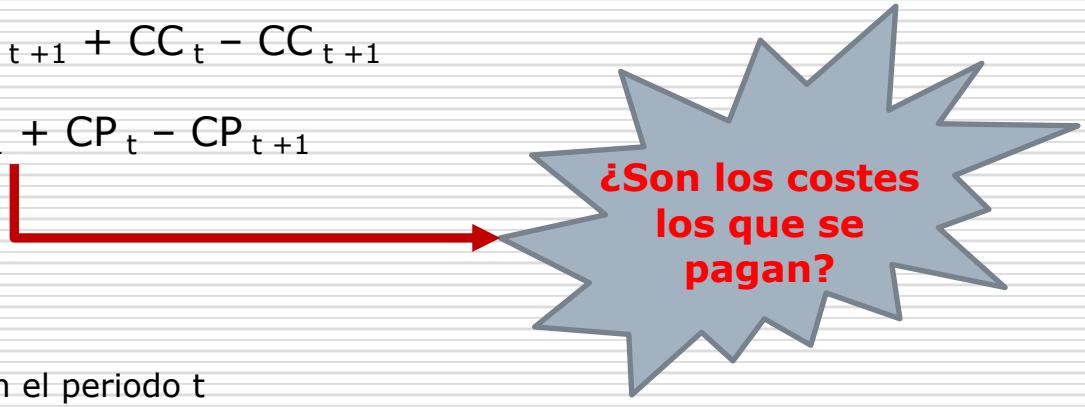
$$\mathbf{Q_{i)di\ renta} = Q_{i)ai}\ x\ (1 - tc) + CAFi\ x\ t_c}$$

Hasta ahora hemos supuesto que renta = tesorería, es decir, que todo lo que se vende se cobra al contado y todo lo que se compra se paga al contado. No obstante, esto no se corresponde con la realidad. De esta manera, si desechamos esta hipótesis y partimos de la cuenta de resultados, los flujos de caja derivados de las operaciones después deben ajustarse como sigue:

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

$$\text{Cobros}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} + CC_t - CC_{t+1}$$

$$\text{Pagos}_{t+1} = \text{Costes}_{t+1} + CP_t - CP_{t+1}$$



Siendo:

- CC_t = Cuentas a cobrar en el periodo t
- CP_t = Cuentas a pagar en el periodo t

$$\text{Flujos de tesorería}_{t+1} = \text{Cobros}_{t+1} - \text{Pagos}_{t+1}$$

$$\text{Flujos de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} + CC_t - CC_{t+1} - (\text{Costes}_{t+1} + CP_t - CP_{t+1}) =$$

$$\text{Flujos de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - (CC_{t+1} - CC_t) - [\text{Costes}_{t+1} - (CP_{t+1} - CP_t)]$$

$$\text{Flujos de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - \text{Costes}_{t+1} - (\Delta AC - \Delta PC)$$

$$\mathbf{\text{Flujos de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - \text{Costes}_{t+1} - \Delta FM}$$

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

Importante

Normalmente, la información suministrada para la determinación de los flujos de caja (Q_i) viene dada por las estimaciones realizadas en términos de ingresos y costes (Rdo). No obstante, ¿lo que se paga son los consumos (costes)?. La respuesta a esta cuestión es **NO**, ya que lo que se paga es lo comprado y no lo consumido en el periodo. Así:

$$\textbf{Consumo}_{t+1} = \textbf{Compras}_{t+1} + \textbf{E}_t - \textbf{E}_{t+1}$$

El FM no solo incluye las cuentas a cobrar y pagar, sino que también incorpora las existencias, pero ¿dónde están?. Vamos a comprobarlo:

$$\text{Flujo de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - \text{Costes}_{t+1} - \Delta\,\text{FM}$$

$$\text{Flujo de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - (\text{Compras}_{t+1} + E_t - E_{t+1}) - (E_{t+1} - E_t + CC_{t+1} - CC_t - CP_{t+1} + CP_t)$$

$$\text{Flujo de tesorería}_{t+1} = \text{Ingresos}_{t+1} - \text{Compras}_{t+1} - (\Delta AC - \Delta PC) = \text{Ingresos}_{t+1} - \text{Compras}_{t+1} - \Delta\,\text{FM}$$

4.3. El flujo de caja derivado de las operaciones

De esta manera, cuando trabajamos con ingresos y costes al introducir la variación del FM, tal como hemos demostrado, conseguimos determinar los cobros por ventas y los pagos por compras, esto es, convertir devengo a caja.

Por tanto, los $Q_{i)\mathrm{d}i}$ **renta ≠ tesorería** sería:

$$\mathbf{Q_{i)di\ tesorería} = Q_{i)ai}\ x\ (1 - t_c) + CAF_i\ x\ t_c - \Delta\ FM}$$

4.4. El valor residual

$$VAN = -C_{0di} + \sum_{t=1}^{n} \frac{Q_{i)di}}{(1+r)^t} + \frac{VR_{n)di}}{(1+r)^n}$$

- **El valor residual en el momento n ($VR_{n)di}$)**
  - **Antes de impuestos** $(VR_{n)ai})$

Es el valor previsto de realización o de venta de los activos del proyecto. Debe comprender también el correspondiente al fondo de maniobra (cuando el proyecto llega a su fin, se venden las existencias y se cobran las cuentas pendientes o bien se satisfacen las cuentas a pagar).

$$VR_{n)ai} = VR_{n)ai\ AF} + VR_{n)ai\ FM}$$

Donde:

- $VR_{n)ai}$ = valor residual total antes de impuestos en el momento n
- $VR_{n)ai\ AF}$ = valor residual antes de impuestos de la venta del Activo Fijo en el momento n
- $VR_{n)ai\ FM}$ = valor residual antes de impuestos del Fondo de Maniobra en el momento n

4.4. El valor residual

- **Después de impuestos** $(\mathbf{VR_{n)di}})$

Cuando se vende un activo, fijo o corriente, normalmente, hay una diferencia entre el valor de venta o realización ($VR_{n)ai}$) y el valor neto contable (VNC), generándose así un incremento o decremento de patrimonio, lo que supondrá un mayor pago en el impuesto sobre sociedades o un ahorro fiscal. De esta manera, el valor residual después de impuestos $VR_{n)di}$ vendría dado por la siguiente expresión:

$$\mathbf{VR_{n)di} = VR_{n)diAF} + VR_{n)di\ FM}}$$

$$\mathbf{VR_{n)di} = VR_{n)ai\ AF} \pm (\nabla P/\Delta P) \times t_c + VR_{n)ai\ FM} \pm (\nabla P/\Delta P) \times t_c}$$

Donde:

- $VR_{n)di\ AF}$ = Valor Residual después de impuestos de la venta del activo fijo
- $VR_{n)ai\ AF}$ = Valor Residual antes de impuestos de la venta del activo fijo
- $VR_{n)di\ FM}$ = Valor Residual después de impuestos del fondo de maniobra
- $VR_{n)ai\ FM}$ = Valor Residual antes de impuestos del fondo de maniobra
- $(\nabla P/\Delta P)$ = Variación patrimonial (decremento o incremento de patrimonio)

4.4. El valor residual

Valor residual después de impuestos de la venta del activo fijo ($VR_{n)di}$ AF)

$$VR_{n)di\ Inmovilizado} = VR_{n)ai} \pm (\nabla P/\Delta P) \times t_c$$

Precio de venta del inmovilizado (P. Venta)

$(VR_{n)ai\ AF}$ – VNC)

(P. Adquisición (V_0) – Fondo de amortización acumulada)

4.4. El valor residual

Valor residual después de impuestos del fondo de maniobra ($VR_{n)di}$ FM)

FM_n

a) Puede recuperarse
b) Puede no recuperarse
c) Podría recuperarse parcialmente

$$VR_{n)di\ FM} = VR_{n)ai} \pm (\nabla P/\Delta P) \times t_c$$

Importe del FM del ejercicio n que es recuperado

Parte del FM del ejercicio n que no consigue recuperarse para el caso de ∇P o bien FM excepcionalmente revalorizado para el caso de ΔP.

$$\nabla P/\Delta P = VR_{n)ai} - V_{contable\ FM}$$

4.5. La práctica de las decisiones de inversión. Una visión general

Cuando se analizan proyectos de inversión, es muy importante tener en cuenta:

- No deben tratarse los proyectos como si se tratara de "cajas negras". Es fundamental que el directivo financiero entienda la forma en que funciona el proyecto, y qué podría fallar cuando se ponga en marcha.

- El análisis de flujos de caja actualizados normalmente asume que las empresas gestionan los activos de forma pasiva, y que ignoran las oportunidades de ampliar el proyecto si es un éxito o de abandonarlo en caso contrario. Sin embargo, los buenos directivos evalúan estas oportunidades, buscan la forma de capitalizar el éxito y de reducir los costes del fracaso, y están preparados para pagar por los proyectos que les ofrecen esa flexibilidad.

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL GUANO: SIFA

El director financiero de la Sociedad Internacional de Fertilizantes y Abonos (SIFA) va a analizar una propuesta de comercialización de guano como fertilizante con el resumen de la siguiente información:

CONCEPTO (cifras en miles de €)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
1.- Inversión de Capital	10.000							-1.949
2.- Amortización Acumulada		1.583	3.167	4.750	6.333	7.917	9.500	0
3.- Valor contable a final de año	10.000	8.417	6.833	5.250	3.667	2.083	500	0
4.- Fondo de Maniobra		550	1.289	3.261	4.890	3.583	2.002	0
5.- Valor contable total (3+4)	10.000	8.967	8.122	8.511	8.557	5.666	2.502	0
6.- Ventas		523	12.887	32.610	48.901	35.834	19.717	
7.- Coste de las ventas		837	7.729	19.552	29.345	21.492	11.830	
8.- Otros costes	4.000	2.200	1.210	1.331	1.464	1.611	1.772	
9.- Amortización		1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	
10.- Beneficios antes de impuestos (6-7-8-9)	-4.000	-4.097	2.365	10.144	16.509	11.148	4.532	1.449
11.- Impuestos al 35%	-1.400	-1.434	828	3.550	5.778	3.902	1.586	507
12.- Beneficios después de impuestos (10-11)	-2.600	-2.663	1.537	6.593	10.731	7.246	2.946	942

El proyecto requiere una inversión inicial de 10 millones de dólares en planta y en maquinaria, con un coste adicional de puesta en marcha en t=0 de 4 millones de dólares. Esta maquinaria puede desmantelarse y venderse en t=7 por una cifra neta estimada de 1.949.000 $, correspondiente al valor residual de la planta. El método de amortización de la inversión es el criterio lineal en seis años, con un valor residual contable de 500.000 $.

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL GUANO: SIFA

El fondo de maniobra se recupera por su valor contable en t=7.

Las líneas 6 a 12 del cuadro, reflejan la cuenta de resultados simplificada para el proyecto del guano. Puede considerarse como punto de partida para la estimación de los flujos de tesorería. La cifra del coste de las ventas (línea 7) no incluye la amortización técnica (recogida en la línea 9 de forma independiente). La partida de otros costes (línea 8) recoge los costes de puesta en marcha para el año 0 y los costes generales y administrativos para los años 1 a 6.

El coste de oportunidad del capital es del 20% y el tipo impositivo es del 35%.

Con la información disponible, explique razonadamente la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto de inversión.

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL GUANO: SIFA

- **Inversión inicial después de impuestos** (C_{0di})

$C_{0)di} = C_{0ai} - \text{Impuestos}$

$C_{0)ai} = -(10.000 + 4.000) = -14.000$

$C_{0)di} = -[10.000 + 4.000 \cdot (1 - 0{,}35)] = -12.600$

- **Flujos de caja de las operaciones después de impuestos** $(Q_{i)di})$

$$Q_{i)di\ tesorería} = Q_{i)ai} \times (1 - t_c) + CAF_i \times t_c - \Delta FM$$

a) Determinación de la CAF_i

$$CAF_i = \frac{V_0 - VR_{contable}}{n} \qquad CAF_i = \frac{10.000 - 500}{6} = 1.583\ \$/año$$

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL GUANO: SIFA

b) Determinación de la de la variación del FM (Δ FM)

CONCEPTO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
FM	550,00 €	1.289,00 €	3.261,00 €	4.890,00 €	3.583,00 €	2.002,00 €	2.002,00 €
Var FM	550,00 €	739,00 €	1.972,00 €	1.629,00 €	- 1.307,00 €	- 1.581,00 €	- €

El FM se recupera por su valor contable en t=7

c) Determinación de los de los $Q_{i)di}$

CONCEPTO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
Ventas	523,00 €	12.887,00 €	32.610,00 €	48.901,00 €	35.834,00 €	19.717,00 €	
Coste de las Ventas	837,00 €	7.729,00 €	19.552,00 €	29.345,00 €	21.492,00 €	11.830,00 €	
Otros Costes	2.200,00 €	1.210,00 €	1.331,00 €	1.464,00 €	1.611,00 €	1.772,00 €	
$Q_{i)ai\ explotación}$	- 2.514,00 €	3.948,00 €	11.727,00 €	18.092,00 €	12.731,00 €	6.115,00 €	
$Q_{i)ai\ explotación}\ (1\text{-}t_c)$	- 1.634,10 €	2.566,20 €	7.622,55 €	11.759,80 €	8.275,15 €	3.974,75 €	
$CAC \cdot t_c$	554,05 €	554,05 €	554,05 €	554,05 €	554,05 €	554,05 €	
$Q_{i)di\ renta}$	- 1.080,05 €	3.120,25 €	8.176,60 €	12.313,85 €	8.829,20 €	4.528,80 €	
Var FM	550,00 €	739,00 €	1.972,00 €	1.629,00 €	- 1.307,00 €	- 1.581,00 €	- €
$Q_{i)di\ Tesoreria}$	- 1.630,05 €	2.381,25 €	6.204,60 €	10.684,85 €	10.136,20 €	6.109,80 €	- €

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL GUANO: SIFA

- **Valor Residual después de impuestos ($VR_{i)di}$) en t=7**

$VR_{n)di} = VR_{n)diAF} + VR_{n)di\,FM} = 1.442 + 2.002 =$ **3.444**

- $VR_{n)diAF} = VR_{n)aiAF} - \Delta P x\, t_c = 1.949 - 1.449 \times 0{,}35 =$ **1.442**

$\Delta P = VR_{n)aiAF} - VNC = 1.949 - 500 = 1.449$

$VNC = V_0 - \text{Fondo de amortización acumulada} = 10.000 - 9.500 = 500$

- $VR_{n)diFM} = VR_{n)aiFM} - \Delta P x\, t_c = 2.002 - 0 \times 0{,}35 =$ **2.002**

$\Delta P = VR_{n)aiFM} - \text{Valor contable} = 2.002 - 2.002 = 0$

PROYECTO DE INVERSIÓN DEL GUANO: SIFA

- **Flujos de caja totales**

CONCEPTO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
$C_{0)di}$	- 12.600,00 €							
$Q_{i)di}$ Tesoreria		- 1.630,05 €	2.381,25 €	6.204,60 €	10.684,85 €	10.136,20 €	6.109,80 €	- €
$VR_{)di}$								3.444,00 €
FNC TOTALES	**- 12.600,00 €**	**- 1.630,05 €**	**2.381,25 €**	**6.204,60 €**	**10.684,85 €**	**10.136,20 €**	**6.109,80 €**	**3.444,00 €**

$$VAN = -12.600,00 - \frac{1.630,05}{1,2} + \frac{2.381,25}{1,2^2} + \frac{6.204,60}{1,2^3} + \frac{10.684,85}{1,2^4} + \frac{10.136,20}{1,2^5} + \frac{6.109,80}{1,2^6} + \frac{3,444,00}{1,2^7} = 3.519,53\ €$$

Interrelaciones de proyectos de inversión

Casi todas las decisiones de inversión llevan consigo la elección de un proyecto u otro, es decir, llevarlo a cabo, o no. Las opciones mutuamente excluyentes son ejemplos sencillos de la interrelación de proyectos de inversión.

La interrelación de proyectos puede darse de muchas formas, nos centraremos solo en dos:

1. Elección de proyectos de larga y corta duración, o lo que es lo mismo, decidir entre **proyectos con alternativas mutuamente excluyentes con distinta duración**.
2. **Fluctuaciones en los niveles de carga de trabajo**, es decir, incorporar la estacionalidad en la valoración de proyectos

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

Un problema que se puede presentar en la selección de inversiones mutuamente excluyentes es que, aunque tengan la misma capacidad y realicen las mismas funciones, tengan vidas útiles distintas.

Ejemplo. Supongamos que tenemos que elegir entre la máquina A y B, ambas tienen la misma capacidad (pueden generar el mismo volumen de ventas o ingresos), pero su vida útil difiere. Así, la estructura de costes es la siguiente:

	C_0	Q_1	Q_2	Q_3
Máquina A	15 €	5 €	5 €	5 €
Máquina B	10 €	6 €	6 €	

Todos los datos vienen expresados en términos reales

El coste de oportunidad del capital **real** es del 6%

Con la información disponible, seleccione la máquina más idónea.

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

Solución:

Puesto que ambas máquinas fabrican lo mismo, tanto en calidad como en cantidad, la única forma de decidir entre ellas será en base a sus costes. Así, calculamos el VA(coste) respecto a adquisición y funcionamiento.

	C_0	Q_1	Q_2	Q_3	Valor actual de los costes r= 6% (real)
Máquina A	15 €	5 €	5 €	5 €	28,37 €
Máquina B	10 €	6 €	6 €		21,00 €

¿Qué máquina elegiríamos?

En principio, deberíamos elegir aquella que presente un menor VA (coste), pero al tener vidas útiles distintas no podemos utilizar este criterio para seleccionar la más idónea, ya que la máquina B, aunque tenga un VA (coste) menor, tiene una vida útil inferior, es decir, tenemos que renovarla o reemplazarla en año antes.

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

Por tanto, en casos en los que los proyectos con alternativas mutuamente excluyentes tengan distinta duración, tendremos que recurrir a otro método de decisión.

El método adecuado será aquel que determine un parámetro comparable, siendo la **ANUALIDAD EQUIVALENTE** la que cumple con tal requisito, definida como la anualidad durante la vida del proyecto cuyo valor actual equivale al VAN.

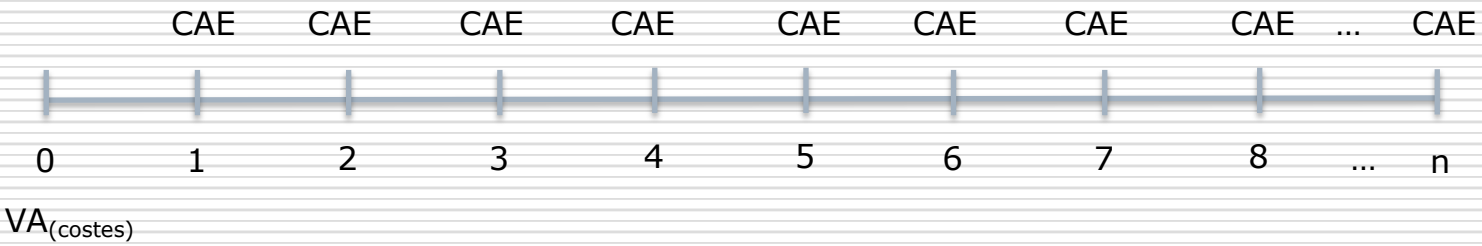
$$\text{VAN} = a \times a_{n\neg i}$$

En nuestro ejemplo, dado que solo figuran costes, hablaremos del **COSTE ANUAL EQUIVALENTE**, que podemos definir como:

CAE: anualidad durante la vida de la máquina cuyo valor actual equivale al Valor Actual de los costes (VA_{coste}).

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración



$$\mathbf{VA(Coste) = CAE \times a_{n\neg i}}$$

En nuestro ejemplo:

Para la máquina A:

$$\mathrm{VA(Coste)} = \mathrm{CAE_A} \times a_{n\neg i}$$

$$28{,}37 = \mathrm{CAE_A} \times a_{3\neg 0{,}06}$$

$$\mathbf{CAE_A = 10{,}61}$$

Para la máquina B:

$$\mathrm{VA(Coste)} = \mathrm{CAE_B} \times a_{n\neg i}$$

$$21{,}00 = \mathrm{CAE_B} \times a_{2\neg 0{,}06}$$

$$\mathbf{CAE_B = 11{,}45}$$

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

Si comparamos el CAE de ambas máquinas, evidentemente resulta aconsejable la máquina A.

Esta regla de decisión lleva implícita la hipótesis de que cada máquina será reemplazada indefinidamente por otra exactamente igual y con los mismos costes.

- **Coste anual equivalente e inflación**

Hasta ahora hemos trabajado con estimaciones expresadas en términos reales. Indudablemente, si contamos con la tasa de inflación, podemos obtener el CAE en términos nominales.

Siguiendo con nuestro ejemplo, supongamos que la tasa de inflación (ti) es del 5%.

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

	C_0	Q_1	Q_2	Q_3
Máquina A				
CAE real		10,61 €	10,61 €	10,61 €
CAE nominal		**11,14 €**	**11,70 €**	**12,28 €**
Máquina B				
CAE real		11,45 €	11,45 €	
CAE nominal		**12,02 €**	**12,62 €**	

Evidentemente, el VA de los CAE nominales coincidirá con el VA(costes), eso sí, descontándolos a la tasa nominal.

Pese a esta posibilidad, es recomendable que trabajemos en términos reales, ya que si lo hacemos en términos nominales podemos cometer un error. Así, si calculamos el CAE nominal mediante una renta constante, pero utilizando la tasa nominal de descuento supondría un grave error.

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

$$\mathbf{VA(Coste) = CAE_{nominal} \times a_{n\neg i}}_{nominal}$$



Como observamos en la tabla anterior, los CAE (en términos nominales) no son constantes. De esta manera, la forma correcta sería calcular el Valor Actual de una renta en progresión geométrica de razón (1 + ti), cuyo primer término es el CAE nominal del primer año.

Por tanto, resulta aconsejable trabajar en términos reales para evitar confusiones.

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

- **Coste anual equivalente y cambio tecnológico**

Como hemos indicado anteriormente, la decisión que hemos tomado la realizamos en base a CAE real, lo que supone, implícitamente, que las máquinas seguirán siendo las mismas a lo largo del tiempo, reemplazándolas por otras exactamente iguales. Sin embargo, esto será así solo si los costes de compra y funcionamiento de las máquinas reemplazadas continúan siendo los mismos a perpetuidad.

No obstante, la realidad indica que esto puede no suceder así. Lo habitual es que gracias a los cambios tecnológicos las máquinas como las nuestras cuesten menos.

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

Supongamos que, como consecuencia de la evolución tecnológica, las máquinas reducen los costes de compra y funcionamiento en un 20% anual. No obstante, tendremos que recuperar el VA(costes) inicialmente calculados. Así,

	t_1	t_2	t_3
Máquina A			
CAE real	CAE_1	$0{,}8\ CAE_1$	$0{,}8^2\ CAE_1$
Máquina B			
CAE real	CAE_1	$0{,}8\ CAE_1$	

Máquina A:

$$28{,}37 = \frac{CAE_1}{(1+0{,}06)} + \frac{0{,}8 \cdot CAE_1}{(1+0{,}06)^2} + \frac{0{,}8^2 \cdot CAE_1}{(1+0{,}06)^3}$$

$$\mathbf{CAE_1 = 12{,}94\ €}$$

Máquina B:

$$21{,}00 = \frac{CAE_1}{(1+0{,}06)} + \frac{0{,}8 \cdot CAE_1}{(1+0{,}06)^2}$$

$$\mathbf{CAE_1 = 12{,}69\ €}$$

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

Sin tener en cuenta el cambio tecnológico, la decisión más adecuada era la Máquina A, pero al incorporar el efecto de la evolución tecnológica en el CAE, vemos que la decisión cambia, la mejor decisión es la máquina B.

Esto nos podría hacer pensar que, a la hora de elegir entre dos máquinas con distinta duración, lo mejor es seleccionar aquella de menor duración. **Cuidado con generalizar**, no siempre se cumple.

Veamos un nuevo ejemplo:

	C_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Valor actual de los costes r= 6% (real)
Máquina A	15	5	5	5	5	5	5	39,59
Máquina B	14	6	6					25,00

Interrelaciones de proyectos de inversión

1. Elección de proyectos de larga y corta duración

- **Sin considerar el cambio tecnológico**

Para la máquina A:

$$39{,}59 = \mathrm{CAE_A} \times a_{6\neg 0{,}06}$$

$$\mathrm{CAE_A} = 8{,}05$$

Para la máquina B:

$$25{,}00 = \mathrm{CAE_B} \times a_{2\neg 0{,}06}$$

$$\mathrm{CAE_B} = 13{,}63$$

Con los datos obtenidos, elegimos la máquina A

- **Considerando el cambio tecnológico**

Máquina A:

$$39{,}59 = \frac{\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)} + \frac{0{,}8\cdot\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)^2} + \frac{0{,}8^2\cdot\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)^3} + \frac{0{,}8^3\cdot\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)^4} + \frac{0{,}8^4\cdot\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)^5} + \frac{0{,}8^5\cdot\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)^6} \qquad \mathbf{CAE_1 = 12{,}63}$$

Máquina B:

$$25{,}00 = \frac{\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)} + \frac{0{,}8\cdot\mathrm{CAE_1}}{(1+0{,}06)^2} \qquad \mathbf{CAE_1 = 15{,}10}$$

Con los datos obtenidos, podemos concluir, contrariamente a lo que habíamos intuido, que la opción más conveniente es la máquina A

Interrelaciones de proyectos de inversión

2. Fluctuaciones en los niveles de carga de trabajo

Hay que tener en cuenta la demanda estacional en la selección de proyectos de inversión con alternativas mutuamente excluyentes.

Ejemplo.

Una empresa con demanda estacional, que actualmente tiene dos máquinas en funcionamiento, se está planteando la posibilidad de renovar una o dos máquinas por otras nuevas. Las características de las máquinas son:

Concepto	Máquinas actuales	Máquinas nuevas
Capacidad anual por máquina	1.000 uc	1.000 uc
Coste adquisición/máquina nueva	-	6.000 um
Coste operativo por copia	2 um	1 um
Vida útil	indefinida	indefinida
Valor residual por máquina	0	0

Interrelaciones de proyectos de inversión

2. Fluctuaciones en los niveles de carga de trabajo

La demanda es de 1.000 uc para el periodo octubre-junio y 500 uc para el verano (julio-septiembre). Sabiendo que el coste de oportunidad del capital es del 10%, indique si resulta conveniente, o no, la renovación de las máquinas.

DEMANDA ACTUAL:
- Meses Octubre a Junio: 1.000 uc
- Meses Julio a Septiembre: 500 uc
- Demanda Anual: 1.500 uc

ALTERNATIVAS DE VALORACIÓN
- No sustituir dos copiadoras
- Sustituir dos copiadoras

INFORMACIÓN ADICIONAL
- r = 10%

ALTERNATIVA I: VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

VA (Coste) con máquinas ACTUALES	
CONCEPTO	**IMPORTE**
Producción Anual / Máquina	750 uc
Coste / copia	2 um
Coste Anual / Máquina	1.500 um
VA (Coste) / Máquina	15.000 um
VA (Coste) - 2 Máquinas Actuales	**30.000 um**

Interrelaciones de proyectos de inversión

2. Fluctuaciones en los niveles de carga de trabajo

ALTERNATIVA II: VALORACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS DOS MÁQUINAS

VA (Coste) con máquinas ACTUALES	
CONCEPTO	**IMPORTE**
Producción Anual / Máquina	750 uc
Coste / copia	1 um
Coste Anual / Máquina	750 um
Coste de adquisición máquina nueva	6.000 um
VA (Coste) / Máquina	13.500 um
VA (Coste) - 2 Máquinas Actuales	**27.000 um**
AHORRO RESPECTO A SITUACIÓN INICIAL	**3.000 um**

Interrelaciones de proyectos de inversión

2. Fluctuaciones en los niveles de carga de trabajo

ALTERNATIVA III: VALORACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UNA MÁQUINA

VA (Coste) con 1 ACTUAL + 1 NUEVA		
CONCEPTO	**IMPORTE**	
	1 Nueva	**1 Actual**
Producción Anual / Máquina	1.000	500
Coste Adquisición Máquina nueva	6.000 um	0
Coste / copia	1 um	2 um
Coste Anual / Máquina	1.000 um	1.000 um
VA (Coste) / Máquina	16.000 um	10.000 €
VA (Coste) - 2 Máquinas Actuales		**26.000,00 um**
AHORRO RESPECTO A SITUACIÓN INICIAL (I/III)		**4.000,00 um**
AHORRO RESPECTO A SUSTITUCIÓN 2 MÁQUINAS (II/III)		**1.000,00 um**

Con los datos obtenidos, podemos concluir que la opción más conveniente es la alternativa III, esto es, sustituir una máquina vieja por otra nueva, funcionando a pleno rendimiento, y quedarnos con una máquina antigua que cubriría la demanda punta.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA